Fiche équipe — RoadVision AI

Intelligent Road Damage Detection & Mapping

Groupe : **5IASDT G1**
Module : **Vision par ordinateur**

Équipe	**Isakrouhen Yasmine – Chelle Zakariae**
Code mission	Projet libre (hors catalogue V01–V37, validation demandée)
Date	26/10/2026
Référent du dépôt	**CHELLE Zakariae** — Zakariae.Chelle@emsi-edu.ma

Intitulé de la mission

RoadVision AI — Intelligent Road Damage Detection & Mapping

Détection, classification et localisation automatiques des dégradations routières par vision par ordinateur.

Membres et responsabilités

Membre	Nom et prénom	Responsabilité initiale
1	Isakrouhen Yasmine	Données : acquisition et audit de RDD2022, partitions sans fuite ; approche A (YOLO) ; étude d'ablation.
2	Chelle Zakariae	Approche B (RT-DETR) et protocole de comparaison ; module d'inférence ; interface Streamlit et extensions vidéo/carte.

Périmètre validé

Utilisateur et besoin en deux phrases

Réponse : Les gestionnaires de réseaux routiers (services techniques communaux, agences d'entretien) inspectent encore la chaussée principalement à l'œil, ce qui est lent, coûteux et sensible aux conditions d'éclairage, aux ombres et à la météo. Ils ont besoin d'un outil d'aide à l'inspection qui repère et classe automatiquement les dégradations à partir d'images prises depuis un véhicule, afin de prioriser les zones nécessitant une intervention.

Entrée du système et sortie finale attendue

- **Entrée :** une image de chaussée (et, en extension, une vidéo de caméra embarquée, éventuellement accompagnée d'un journal GPS réel).
- **Sortie :** pour chaque dommage détecté, une boîte englobante, la classe (D00 fissure longitudinale, D10 fissure transversale, D20 faïençage/alligator, D40 nid-de-poule), un score de confiance et le temps d'inférence ; en extension, une carte des défauts uniquement lorsque des coordonnées GPS réelles et traçables sont disponibles.

Données retenues et origine

Réponse : Road Damage Dataset 2022 (RDD2022), corpus public d'images de routes annotées en boîtes englobantes, issu du projet RoadDamageDetector (sekilab, GitHub). Un audit est prévu (classes présentes, tailles de boîtes, doublons) et les partitions apprentissage / validation / test seront figées avant tout réglage. RDD2022 ne garantit pas de GPS synchronisé : aucune coordonnée ne sera inventée pour la cartographie.

Socle obligatoire et extension du binôme le cas échéant

- **Socle :** audit et partition sans fuite de RDD2022 ; entraînement et évaluation de deux détecteurs sur le même test verrouillé (Precision, Recall, mAP@50, mAP@50:95, latence, VRAM) ; étude d'ablation sur l'augmentation de données (ou la résolution d'entrée) ; analyse d'au moins dix échecs ou cas limites ; prédiction sur une image nouvelle.
- **Extension du binôme :** interface Streamlit de démonstration ; traitement vidéo avec réduction des détections répétées d'un même dommage ; carte interactive (Folium/OpenStreetMap) et export CSV/GeoJSON lorsque des GPS réels sont fournis.

Deux méthodes ou variantes envisagées pour la comparaison

- **Approche A — YOLO :** détecteur CNN en une passe, variante légère fine-tunée sur RDD2022, privilégiant la vitesse.
- **Approche B — RT-DETR :** détecteur à base de Transformer, sans NMS, entraîné sur les mêmes partitions et avec un budget de calcul comparable.

> ***Protocole :*** *les deux modèles sont comparés avec les mêmes classes, métriques et règles d'appariement, en globalité et par classe, sans désigner de gagnant à l'avance. Une baseline (modèle préentraîné sans adaptation) sert de point de référence.*

Première réponse à la question figurant à la fin de la fiche projet, à approfondir au cours du projet

Question : *comment détecter et classer automatiquement les dégradations routières de façon fiable malgré les variations de lumière, d'échelle et d'apparence ?*

Réponse : en fine-tunant des détecteurs préentraînés sur un corpus annoté réel (RDD2022) et en mesurant objectivement le compromis qualité / rapidité entre une architecture CNN (YOLO) et une architecture Transformer (RT-DETR).

Nous supposons que les augmentations photométriques (luminosité, contraste) et une résolution d'entrée suffisante améliorent le rappel sur les fissures fines et les petits nids-de-poule, au prix d'un coût d'inférence plus élevé.

Ces hypothèses seront vérifiées par l'étude d'ablation et l'analyse des erreurs (ombres, marquages au sol, chaussée humide, faible contraste).